展開・因数分解 ／ 不等式

1 次の式を展開しなさい。

① $(x+4)(x-7)$	② $(2x-5)^2$	③ $(3x-2)(2x+5)$

2 次の式を因数分解しなさい。

① $x^2+5x-14$	② $9x^2-16$	③ $6x^2-x-2$

3 次の不等式を解きなさい。

① $4-3x<x-8$	② $\dfrac{x-1}{2} \geqq \dfrac{2x+1}{3}$	③ $\begin{cases} x+5>2x+1 \\ 3x-1 \geqq 5 \end{cases}$

二次関数（最大・最小，二次方程式，二次不等式）

4 次の二次関数を平方完成し，最大値・最小値があれば求めなさい。

① $y = x^2 - 4x + 7$	② $y = -x^2 - 6x + 1$

5 次の二次関数の最大値と最小値を求めなさい。また，そのときの x の値も答えなさい。

① $y = x^2 - 2x - 3$ $(-1 \leqq x \leqq 4)$	② $y = 2x^2 + 8x + 5$ $(-1 \leqq x \leqq 1)$	③ $y = -x^2 + 4x$ $(0 \leqq x \leqq 3)$

6 次の二次方程式を解きなさい。

① $x^2 - 3x - 10 = 0$	② $3x^2 + 5x - 2 = 0$	③ $x^2 - 4x + 1 = 0$	④ $2x^2 + 3x - 4 = 0$

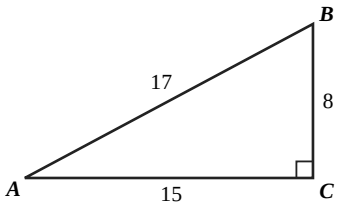
7 次の二次不等式を解きなさい。

① $x^2 - 5x + 4 < 0$	② $x^2 + 2x - 8 \geqq 0$	③ $2x^2 - x - 1 > 0$	④ $x^2 - 2x - 1 \leqq 0$

三角比（定義・有名角・長さ・測量）

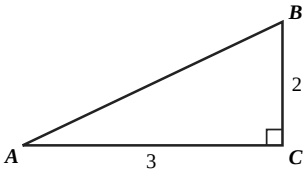
8 右の図の $\triangle ABC$ で $\angle C = 90^\circ$ のとき，次の値を求めなさい。

① $\sin A$	② $\cos A$	③ $\tan A$
④ $\sin B$	⑤ $\cos B$	⑥ $\tan B$



9 右の図の $\triangle ABC$ で $\angle C = 90^\circ$ のとき，AB の長さと次の値を求めなさい。

① AB	② $\sin A$	③ $\cos A$	④ $\tan A$



10 表を完成させなさい。また，右の値を求めなさい。

θ	30°	45°	60°
$\sin\theta$			
$\cos\theta$			
$\tan\theta$			

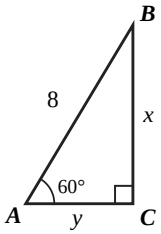
① $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$

② $\tan 60^\circ \times \cos 30^\circ$

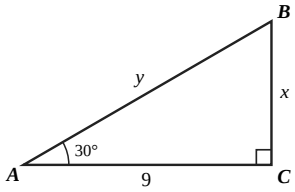
③ $2\sin 45^\circ - \tan 45^\circ$

11 次の図の $\triangle ABC$ で，x, y の値を求めなさい。

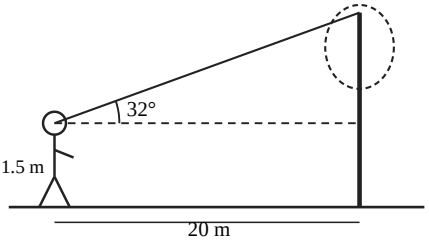
①



②



12 木から $20\,\mathrm{m}$ 離れた地点に立ち，木の先端を見上げたところ，見上げた角は 32° であった。目の高さを $1.5\,\mathrm{m}$ とするとき，木の高さは約何 m か。小数第1位を四捨五入して答えなさい。ただし，$\tan 32^\circ = 0.6249$ とする。



三角比の相互関係

13 θ は鋭角とする。次の値を求めなさい。

① $\sin\theta = \dfrac{4}{5}$ のとき $\cos\theta,\ \tan\theta$	② $\cos\theta = \dfrac{2}{3}$ のとき $\sin\theta,\ \tan\theta$	③ $\sin\theta = \dfrac{1}{3}$ のとき $\cos\theta,\ \tan\theta$

14 θ は鋭角とする。次の値を求めなさい。

① $\tan\theta = 3$ のとき $\cos\theta,\ \sin\theta$	② $\tan\theta = \sqrt{2}$ のとき $\cos\theta,\ \sin\theta$	③ $\tan\theta = \dfrac{1}{2}$ のとき $\cos\theta,\ \sin\theta$